Documento de Visão

RPG Skill Checker & Companion

Versão 1.0

Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Versão	Data	Autores	Observações
1.0	Mar/2026	Equipe 9	Versão inicial do documento

Auditorias do Documento

Auditorias são inspeções formais conduzidas pela equipe de Qualidade e Conformidade da Empresa, e tem por objetivo garantir a qualidade dos artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento do mesmo. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Versão	Data	Autores	E-mail	Observações

Sumário

1. Introdução
1.1 Finalidade
1.2 Escopo
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações
1.4 Referências
1.4.1 Especificações Suplementares
2. Contextualização
2.1 Descrição do Problema
2.2 Sentença de Posição do Produto
3. Descrição dos Stakeholders e dos Usuários
3.1 Principais Stakeholders e Usuários
3.2 Necessidades Chave dos Stakeholders e dos Usuários
4. Visão Geral do Produto
4.1 Perspectiva do Produto
4.2 Estimativa de Custo Inicial
4.3 Suposições e Dependências
4.4 Premissas e Dependências
5. Precedência e Prioridades
6. Requisitos Não-Funcionais do Produto
7. Restrições Técnicas
7.1 Padrões Aplicáveis
7.2 Restrições Aplicáveis
8. Manual de Arquitetura
8.1 Visão de Implementação
8.2 Mecanismos Arquiteturais
9. Dicionário de Dados
9.1 Finalidade
9.2 Nome das Tabelas

1. Introdução

1.1 Finalidade

A finalidade deste documento é definir a visão que os Stakeholders têm do produto RPG Skill Checker & Companion, em termos das funcionalidades e necessidades do sistema para atendê-las. Este documento orienta as decisões de arquitetura, design e desenvolvimento ao longo do ciclo de vida do projeto.

1.2 Escopo

O RPG Skill Checker & Companion é uma plataforma digital multiplataforma (web, iOS e Android) voltada a jogadores e mestres de RPG de mesa. O sistema abrange:

Criação e gestão de fichas de personagens digitais, inicialmente para D&D 5e.
Cálculo automático de atributos, modificadores, CA, HP e demais mecânicas do sistema.
Rolagem de dados virtuais com suporte a fórmulas (ex: 2d6+3) e histórico de rolls.
Sessões online em tempo real, com sala virtual compartilhada entre mestre e jogadores.
Compêndio integrado de regras, classes, magias, habilidades e equipamentos (SRD D&D 5e).
Banco de dados seguro com autenticação, persistência de fichas, sessões e controle de acesso.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

D&D 5e – Dungeons & Dragons 5ª Edição.
GM / Mestre – Game Master; responsável pela condução da narrativa na sessão de RPG.
SRD – System Reference Document; conteúdo de domínio público do D&D, sob licença Creative Commons.
MVP – Minimum Viable Product; versão mínima viável com as funcionalidades essenciais para lançamento.
JWT – JSON Web Token; padrão de autenticação stateless utilizado nas APIs.
API REST – Interface de comunicação entre os clientes (web/mobile) e o servidor backend.
WebSocket – Protocolo de comunicação bidirecional em tempo real, usado nas sessões ao vivo.

1.4 Referências

1.4.1 Especificações Suplementares

Documento de Requisitos do Sistema (a elaborar).
Documento de Arquitetura Técnica (elaborado em paralelo).
Roadmap de Desenvolvimento por Fases (elaborado em paralelo).
D&D 5e System Reference Document (SRD) – Wizards of the Coast / Creative Commons.

2. Contextualização

2.1 Descrição do Problema

Problemas	- Ausência de ferramentas unificadas em português para RPG de mesa. - Fichas físicas se perdem, deterioram e dificultam sessões online. - Soluções como Roll20 e D&D Beyond possuem custo elevado ou barreiras de idioma. - Cálculo manual de atributos é propenso a erros e consome tempo durante o jogo. - Dificuldade de sincronização entre jogadores em sessões remotas.
Pessoas Atingidas	Jogadores e mestres de RPG de mesa do Brasil e demais países lusófonos.
Cujo impacto é	Dificuldade de organizar personagens e recuperar informações durante o jogo; experiência degradada por erros de cálculo e ausência de referência rápida.

Uma solução bem-sucedida traria	- Fichas sempre acessíveis, calculadas automaticamente e seguras na nuvem. - Sessões online fluidas com dados e fichas sincronizados em tempo real. - Compêndio de regras integrado, eliminando consultas a livros físicos durante o jogo.

2.2 Sentença de Posição do Produto

Para	Jogadores e mestres de RPG de mesa.
O produto	RPG Skill Checker & Companion.
Que	Precisam gerenciar fichas, rolar dados e conduzir sessões de forma digital e integrada.
Diferente de	Roll20, D&D Beyond e planilhas manuais.
Nosso produto	Oferece uma plataforma unificada, em português, focada em usabilidade mobile, sessões em tempo real e suporte a múltiplos sistemas de RPG.

3. Descrição dos Stakeholders e dos Usuários

3.1 Principais Stakeholders e Usuários

Identificação	Responsabilidades	Stakeholders
Desenvolvedor / Fundador	Definição de produto, desenvolvimento técnico e entrega de todas as fases.	**Interno**
Jogadores de RPG	Utilizar fichas digitais, rolar dados e participar de sessões presenciais e online.	**Usuário Final**
Mestres (Game Masters)	Criar e gerenciar sessões, controlar NPCs, cenários e fichas dos jogadores.	**Usuário Final**
Equipe de QA	Validar funcionalidades, garantir qualidade e aprovar entregas de cada sprint.	**Interno**

3.2 Necessidades Chave dos Stakeholders e dos Usuários

No.	Descrição	Prioridade do Cliente (Crítico, Útil e Importante)	Observações
1.	Criar e gerenciar fichas de personagens D&D 5e de forma digital, com cálculos automáticos de atributos, CA, HP e proficiências.	Crítico	-
2.	Rolar dados virtuais com suporte a fórmulas (ex: 2d6+3) e histórico de rolls por sessão.	Crítico	-
3.	Autenticar usuários com segurança e manter dados persistentes entre sessões.	Crítico	-
4.	Participar de sessões online em tempo real com mestre e outros jogadores, com rolagens compartilhadas.	Importante	-
5.	Acessar compêndio de regras, habilidades, magias e	Importante	-

	equipamentos do sistema D&D 5e.		
6.	Utilizar o aplicativo no celular (iOS e Android) com experiência nativa e responsiva.	Importante	-
7.	Registrar histórico de sessões, fichas e rolagens para consulta futura.	Útil	-
8.	Suporte futuro ao sistema Ordem Paranormal (a partir da Fase 3 do desenvolvimento).	Útil	-

4. Visão Geral do Produto

4.1 Perspectiva do Produto

Resumo das funcionalidades do Produto:

Necessidades	Funcionalidades Correspondentes
1. Ficha digital de personagem.	1. Módulo de criação e edição de personagem com cálculos automáticos.
2. Cálculo automático de atributos.	2. Engine de regras D&D 5e: modificadores, CA, HP, salvaguardas, proficiências.
3. Rolagem de dados.	3. Módulo de dados com parser de fórmulas, histórico e resultados individuais.
4. Sessões online.	4. Sala virtual com WebSocket, código de acesso e controle do GM.
5. Compêndio de regras.	5. Banco de dados de classes, raças, magias, habilidades e equipamentos.
6. Acesso mobile.	6. Aplicativo iOS e Android via React Native.
7. Persistência de dados.	7. Backend Spring Boot + PostgreSQL com autenticação JWT.
8. Segurança.	8. HTTPS, BCrypt, rate limiting e validação de input.
9. Histórico.	9. Log de sessões, fichas versionadas e histórico de rolls.
10. Suporte a múltiplos sistemas.	10. Arquitetura modular para adição do sistema Ordem Paranormal (Fase 3).

4.2 Estimativa de Custo Inicial

Item de Custo	Estimativa Mensal	Observações
Servidor de Aplicação (VPS/Cloud)	R$ 80 – R$ 200	AWS EC2 t3.small ou Railway
Banco de Dados PostgreSQL (gerenciado)	R$ 50 – R$ 100	Supabase free tier disponível
Cache Redis	R$ 20 – R$ 50	Redis Cloud free tier disponível
CI/CD e Repositório (GitHub)	R$ 0	GitHub Free
Domínio e SSL	R$ 50 – R$ 80 (anual)	SSL via Let's Encrypt

		(gratuito)
Total Estimado (MVP)	**R$ 200 – R$ 430/mês**	Pode ser reduzido com free tiers

4.3 Suposições e dependências

O conteúdo SRD do D&D 5e será utilizado sob licença Creative Commons, sem custo.
O desenvolvedor possui ou adquirirá acesso às ferramentas de desenvolvimento listadas.
O sistema Ordem Paranormal será implementado somente após aprovação da Fase 3 do roadmap.

4.4 Premissas e Dependências

O sistema deverá utilizar os seguintes padrões de premissas e dependências:

Ambiente	Componente	Especificação Mínima
Máquina do Desenvolvedor	Sistema Operacional	Windows 10+ / macOS 12+ / Ubuntu 22+
Máquina do Desenvolvedor	Java JDK	JDK 21 LTS
Máquina do Desenvolvedor	Node.js	v20 LTS
Máquina do Desenvolvedor	Docker	Docker Desktop 24+
Servidor – Aplicação	Container	Docker (Spring Boot JAR)
Servidor – Aplicação	Memória RAM mínima	4 GB
Servidor – Banco de Dados	PostgreSQL	Versão 16
Servidor – Cache	Redis	Versão 7
Dispositivo Usuário – Web	Navegador	Chrome 110+ / Firefox 110+ / Safari 16+
Dispositivo Usuário – Mobile	Sistema Operacional	iOS 14+ / Android 10+

5. Precedência e Prioridades

No.	Funcionalidade	Prioridade do Cliente	Entrega
1.	Cadastro e autenticação de usuários.	Crítico	Fase 1 – MVP
2.	Criação e edição de ficha de personagem D&D 5e.	Crítico	Fase 1 – MVP
3.	Cálculo automático de atributos e modificadores.	Crítico	Fase 1 – MVP
4.	Rolagem de dados (d4–d100) com suporte a fórmulas.	Crítico	Fase 1 – MVP
5.	Compêndio de regras D&D 5e (SRD).	Importante	Fase 2
6.	Sessões online com sala virtual e código de acesso.	Importante	Fase 2

7.	Rolagem compartilhada em tempo real via WebSocket.	Importante	Fase 2
8.	Aplicativo mobile iOS e Android.	Importante	Fase 2
9.	Histórico de sessões e fichas.	Útil	Fase 2
10.	Suporte ao sistema Ordem Paranormal.	Útil	Fase 3
11.	Importação de PDF de regras (parser automático).	Útil	Fase 3

6. Requisitos Não-Funcionais do Produto

Requisitos de Sistema:
Linguagem de backend: Java 21 (LTS) com Spring Boot 3.
Banco de dados relacional PostgreSQL 16 + cache Redis 7.

Requisitos de Suportabilidade / Ambiente:
Suporte a navegadores modernos: Chrome 110+, Firefox 110+, Safari 16+.
Suporte mobile: iOS 14+ e Android 10+ via React Native (Expo).

Requisitos de Usabilidade:
Interface responsiva e adaptada para desktop e dispositivos móveis.
Tempo máximo de carregamento inicial: 3 segundos em conexão 4G.

Requisitos de Confiabilidade:
Disponibilidade (uptime) de 99,5% mensal.
Tempo de resposta da API (P95): inferior a 300ms.

Requisitos de Segurança:
Autenticação via JWT (access token 15min + refresh token 7 dias).
Senhas armazenadas com BCrypt (fator de custo 12).
HTTPS obrigatório em todos os ambientes.
Rate limiting de 60 requisições/minuto por IP.

Requisitos de Documentação:
API documentada via Swagger/OpenAPI 3.0.
README atualizado a cada sprint com instruções de setup e deploy.

7. Restrições Técnicas

7.1 Padrões Aplicáveis

Linguagem de backend: Java 21 com Spring Boot 3.
API: REST com JSON; WebSocket (STOMP) para comunicação em tempo real.
Frontend Web: React 18 + TypeScript.
Mobile: React Native com Expo (iOS e Android a partir de uma base de código compartilhada).
Banco de dados: PostgreSQL 16 (relacional) + Redis 7 (cache e estado de sessões).
Autenticação: JWT + Spring Security. Containerização: Docker + Docker Compose.
Versionamento: Git com GitHub; branches por feature, Pull Requests obrigatórios para main.

7.2 Restrições Aplicáveis

O sistema deve funcionar em conexões móveis 4G com latência de até 150ms.
O aplicativo mobile não deve exceder 80 MB de tamanho de download.
Nenhum dado de usuário pode ser armazenado sem criptografia em repouso.
O conteúdo de regras D&D deve respeitar os termos da licença SRD/Creative Commons.

A arquitetura deve ser modular para permitir adição de novos sistemas de RPG sem refatoração total.

8. Manual de Arquitetura

8.1 Visão de Implementação

Camada	Descrição
Apresentação (Web)	React 18 + TypeScript rodando como SPA. Consome a API REST e o WebSocket via Axios e STOMP.js.
Apresentação (Mobile)	React Native com Expo. Mesma lógica de negócio do frontend web, adaptada para iOS e Android.
API Gateway / BFF	Spring Boot 3 expondo endpoints REST e WebSocket. Responsável por autenticação, validação e roteamento.
Serviço de Regras	Módulo Java com a engine de regras D&D 5e: cálculo de atributos, modificadores, habilidades e dados.
Serviço de Sessões	Gerenciamento de salas virtuais via WebSocket (STOMP + SockJS) com estado mantido no Redis.
Persistência	PostgreSQL para dados relacionais. Redis para sessões, cache de fichas e estado de salas ao vivo.
Segurança	Spring Security + JWT. HTTPS obrigatório. BCrypt para senhas. Rate limiting por IP.

8.2 Mecanismo Arquiteturais

Mecanismo de Análise	Mecanismo de Design	Mecanismos de Implementação
Persistência relacional	Banco de Dados Relacional	PostgreSQL 16
Persistência em cache	Banco chave-valor in-memory	Redis 7
Autenticação	Token stateless JWT	Spring Security + JWT
Comunicação real-time	Protocolo bidirecional	WebSocket (STOMP/SockJS)
API	Arquitetura REST	Spring Boot 3 – Java 21
Frontend Web	Single Page Application	React 18 + TypeScript
Mobile	Multiplataforma nativo	React Native + Expo
Containerização	Deploy portável	Docker + Docker Compose
CI/CD	Pipeline automatizado	GitHub Actions

9. Dicionário de Dados

9.1 Finalidade

Esta seção descreve as principais entidades do modelo de dados do sistema, seus atributos, tipos e significados. O modelo completo com relacionamentos, índices e constraints será detalhado no Documento de Dicionário de Dados.

9.2 Nome da Tabela

Tabela: users — Usuários do sistema.

Atributo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	UUID	Sim	Identificador único do usuário (PK).
email	VARCHAR(255)	Sim	E-mail de login, único no sistema.
password_hash	VARCHAR(255)	Sim	Hash BCrypt da senha do usuário.
created_at	TIMESTAMP	Sim	Data e hora de criação do registro.
updated_at	TIMESTAMP	Sim	Data e hora da última atualização.

Tabela: characters — Fichas de personagem.

Atributo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	UUID	Sim	Identificador único do personagem (PK).
user_id	UUID	Sim	FK para a tabela users.
name	VARCHAR(100)	Sim	Nome do personagem.
class	VARCHAR(50)	Sim	Classe D&D (Guerreiro, Mago, Ladino, etc.).
race	VARCHAR(50)	Sim	Raça do personagem (Humano, Elfo, Anão, etc.).
level	INT	Sim	Nível atual do personagem (1–20).
attributes	JSONB	Sim	Atributos: FOR, DES, CON, INT, SAB, CAR.
hp	INT	Sim	Pontos de vida atuais.
max_hp	INT	Sim	Pontos de vida máximos.
ac	INT	Sim	Classe de Armadura calculada.

Tabela: dice_rolls — Histórico de rolagens de dados.

Atributo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	UUID	Sim	Identificador único da rolagem (PK).
user_id	UUID	Sim	FK para a tabela users.
session_id	UUID	Não	FK para sessions (pode ser nulo).
formula	VARCHAR(50)	Sim	Fórmula da rolagem (ex: 2d6+3).
individual_results	JSONB	Sim	Resultados individuais de cada dado.
total	INT	Sim	Resultado total calculado.
rolled_at	TIMESTAMP	Sim	Data e hora da rolagem.

Tabela: sessions — Salas de sessão de RPG.

Atributo	Tipo	Obrigatório	Descrição

id	UUID	Sim	Identificador único da sessão (PK).
code	VARCHAR(10)	Sim	Código de acesso único da sala.
master_user_id	UUID	Sim	FK para users (o Mestre da sessão).
name	VARCHAR(100)	Sim	Nome descritivo da sessão.
status	VARCHAR(20)	Sim	Status: ACTIVE ou CLOSED.
created_at	TIMESTAMP	Sim	Data e hora de criação da sessão.